



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشکده علوم ریاضی

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش

روش نیوتن برای حل معادلات غیرخطی

نگارش

کیانا رضوی

استاد راهنما

استاد حسینقلی زاده

خرداد ۱۴۰۵

چکیده

در این پروژه، روش نیوتن به عنوان یکی از مهم ترین روش های عددی برای حل معادلات غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مبانی نظری این روش بر اساس تقریب خطی و بسط تیلور معرفی شده و رابطه بازگشتی آن استخراج می شود. سپس الگوریتم روش نیوتن به صورت شبه کد ارائه شده و روند اجرای آن از طریق یک مثال عددی تحلیل می گردد. همچنین همگرایی روش و معیارهای توقف با استفاده از روابط ریاضی بررسی می شود. در نهایت، نتایج عددی و ویژگی های همگرایی این روش مورد ارزیابی و جمع بندی قرار می گیرند.

کلمات کلیدی: کلیدواژه اول، ...، کلیدواژه پنجم (نوشتن سه تا پنج واژه کلیدی ضروری است)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

۱	مقدمه و بیان مسئله	۱
۱-۱	مقدمه	۲
۲-۱	معادلات غیرخطی و اهمیت آن‌ها	۳
۳-۱	ضرورت استفاده از روش‌های عددی	۴
۴-۱	مروری بر روش‌های حل معادلات غیرخطی	۵
۵-۱	معرفی کلی روش نیوتن	۶
۶-۱	بیان مسئله	۷
۷-۱	اهداف پروژه	۸
۸-۱	ساختار کلی پروژه	۸
۲	مبانی نظری روش نیوتن	۱۰
۱-۲	مقدمه	۱۱
۲-۲	ریشه تابع و مسئله ریشه‌یابی	۱۱
۳-۲	تقریب عددی و مفهوم خطا	۱۲
۴-۲	روش‌های تکراری و معیار توقف	۱۴
۵-۲	ایده هندسی روش نیوتن	۱۵
۶-۲	استخراج تحلیلی فرمول روش نیوتن	۱۶
۷-۲	تفسیر روش نیوتن بر اساس بسط تیلور	۱۷
۸-۲	همگرایی روش نیوتن	۱۸
۹-۲	محدودیت‌ها و حالت‌های شکست روش نیوتن	۱۹
۱۰-۲	جمع‌بندی فصل	۲۰
۳	الگوریتم و پیاده‌سازی روش نیوتن	۲۱
۱-۳	مقدمه	۲۲
۲-۳	فرم الگوریتمی روش نیوتن	۲۲
۳-۳	شبیه‌کد الگوریتم روش نیوتن	۲۳
۴-۳	تحلیل گام‌به‌گام الگوریتم	۲۳
۱-۴-۳	انتخاب حدس اولیه	۲۴
۲-۴-۳	محاسبه تابع و مشتق	۲۴
۳-۴-۳	محاسبه تقریب جدید	۲۵
۴-۴-۳	بررسی معیار توقف	۲۵
۵-۳	معیارهای توقف و کنترل خطا	۲۵
۶-۳	پیچیدگی محاسباتی روش نیوتن	۲۶

۲۷	۷-۳	فلوچارت روش نیوتن
۲۹	۸-۳	ساختار پیاده‌سازی عددی
۳۰	۹-۳	مثال اجرای الگوریتم
۳۲	۱۰-۳	جمع‌بندی فصل
۳۳	۴	نتایج عددی و تحلیل همگرایی
۳۴	۱-۴	مقدمه
۳۵	۲-۴	معیارهای ارزیابی عددی
۳۵	۱-۲-۴	خطای مطلق
۳۵	۲-۲-۴	اختلاف دو تقریب متوالی
۳۵	۳-۲-۴	مرتبه همگرایی
۳۶	۳-۴	مثال اول: حل معادله چندجمله‌ای
۳۶	۱-۳-۴	جدول نتایج عددی
۳۷	۲-۳-۴	تحلیل همگرایی مثال اول
۳۸	۴-۴	مثال دوم: حل معادله نمایی
۳۹	۱-۴-۴	جدول نتایج عددی
۳۹	۲-۴-۴	تحلیل نتیجه
۳۹	۵-۴	مثال سوم: حل معادله مثلثاتی
۴۰	۱-۵-۴	جدول نتایج عددی
۴۰	۶-۴	نمودارهای همگرایی
۴۲	۷-۴	مقایسه نتایج سه مثال
۴۲	۸-۴	مقایسه کیفی با روش‌های دیگر
۴۲	۱-۸-۴	مقایسه با روش تنصیف
۴۳	۲-۸-۴	مقایسه با روش سکانت
۴۳	۹-۴	بررسی اثر حدس اولیه
۴۴	۱-۹-۴	اثر حدس اولیه در مثال اول
۴۴	۱۰-۴	نمونه‌ای از شکست روش نیوتن
۴۶	۱۱-۴	مقایسه نموداری خطاها
۴۷	۱۲-۴	تحلیل نهایی همگرایی
۴۷	۱۳-۴	مزایا و محدودیت‌های مشاهده‌شده
۴۹	۱۴-۴	گراف فهرست
۴۹	۱۵-۴	جمع‌بندی
۵۱		منابع و مراجع

شکل	فهرست اشکال	صفحه
۱-۳	فلوچارت روش نیوتن برای حل معادله غیرخطی	۲۸
۱-۴	نمودارهای لگاریتمی کاهش خطا برای سه مثال عددی	۴۱
۲-۴	مقایسه کاهش خطا در سه مثال عددی	۴۶
۳-۴	نقشه تعاملی پروژه (کلیک روی هر دایره شما را به فصل یا زیربخش مربوطه می‌برد).	۴۹

صفحه	فهرست جداول	جدول
۳۷	نتایج روش نیوتن برای تابع $f(x) = x^3 - x - 1$	۱-۴
۳۷	بررسی تجربی همگرایی درجه دوم در مثال اول	۲-۴
۳۹	نتایج روش نیوتن برای تابع $f(x) = e^{-x} - x$	۳-۴
۴۰	نتایج روش نیوتن برای تابع $f(x) = \cos x - x$	۴-۴
۴۲	مقایسه عملکرد روش نیوتن در سه مثال	۵-۴
۴۳	مقایسه کیفی روش‌های حل معادلات غیرخطی	۶-۴
۴۴	اثر حدس اولیه بر همگرایی روش نیوتن برای $f(x) = x^3 - x - 1$	۷-۴
۴۶	نمونه نوسان و عدم همگرایی در روش نیوتن	۸-۴

فهرست نمادها

نماد	مفهوم
$\mathbb{R}^n$	فضای اقلیدسی با بعد n
S^n	کره n یکه بعدی
M^m	خمینه m -بعدی M
$\mathfrak{X}(M)$	جبر میدان‌های برداری هموار روی M
$\mathfrak{X}^1(M)$	مجموعه میدان‌های برداری هموار 1 یکه روی (M, g)
$\Omega^p(M)$	مجموعه p -فرمی‌های روی خمینه M
Q	اپراتور ریچی
$\mathcal{R}$	تانسور انحنای ریمان
ric	تانسور ریچی
L	مشتق لی
Φ	۲-فرم اساسی خمینه تماسی
∇	التصاق لوی-چویتای
Δ	لاپلاسین ناهموار
∇^*	عملگر خودالحاق صوری القا شده از التصاق لوی-چویتای
g_s	متر ساساکی
∇	التصاق لوی-چویتای وابسته به متر ساساکی
Δ	عملگر لاپلاس-بلترامی روی p -فرم‌ها

فصل اول

مقدمه و بیان مسئله

۱-۱ مقدمه

در بسیاری از شاخه‌های علوم پایه، مهندسی، اقتصاد، علوم کامپیوتر و مدل‌سازی پدیده‌های طبیعی، با مسائلی روبه‌رو می‌شویم که حل آن‌ها در نهایت به یافتن جواب یک معادله منجر می‌شود. بسیاری از این معادلات را می‌توان به فرم کلی زیر نوشت:

$$f(x) = 0 \quad (1-1)$$

در این رابطه، f تابعی معلوم و x متغیری است که باید مقدار آن به گونه‌ای تعیین شود که مقدار تابع برابر صفر گردد. چنین مقداری از x ، ریشه یا جواب معادله نامیده می‌شود. اگر تابع f یک تابع خطی باشد، معمولاً یافتن جواب آن ساده است و می‌توان با استفاده از روش‌های جبری مستقیم، مقدار دقیق ریشه را به دست آورد. اما در بسیاری از مسائل واقعی، تابع مورد نظر خطی نیست و ممکن است شامل عبارات چندجمله‌ای با درجه بالا، توابع مثلثاتی، نمایی، لگاریتمی یا ترکیبی از آن‌ها باشد.

در چنین حالت‌هایی، معادله حاصل یک معادله غیرخطی است. حل دقیق معادلات غیرخطی در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نیست یا به روابط بسیار پیچیده‌ای منجر می‌شود. به همین دلیل، روش‌های عددی اهمیت زیادی پیدا می‌کنند. روش‌های عددی به جای یافتن جواب دقیق، تلاش می‌کنند با استفاده از الگوریتم‌های تکراری، دنباله‌ای از تقریب‌ها تولید کنند که به جواب واقعی مسئله نزدیک شوند.

یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین روش‌های عددی برای حل معادلات غیرخطی، روش نیوتن یا روش نیوتن-رافسون است. این روش با استفاده از مقدار تابع و مشتق آن در یک نقطه، تقریب بعدی ریشه را محاسبه می‌کند. ایده اصلی روش نیوتن بر پایه تقریب خطی تابع در نزدیکی نقطه فعلی است. به بیان هندسی، در هر مرحله خط مماس بر نمودار تابع رسم شده و محل برخورد این مماس با محور افقی به عنوان تقریب بعدی ریشه انتخاب می‌شود.

روش نیوتن به دلیل سرعت همگرایی بالا، سادگی فرمول و قابلیت استفاده در بسیاری از مسائل علمی و مهندسی، جایگاه ویژه‌ای در تحلیل عددی دارد. البته این روش در کنار مزایای خود، محدودیت‌هایی نیز دارد؛ از جمله وابستگی به انتخاب حدس اولیه، نیاز به وجود مشتق تابع و امکان شکست در حالتی که مشتق در نقطه‌ای صفر یا بسیار کوچک باشد. بنابراین بررسی دقیق این روش، نحوه اجرای آن، شرایط همگرایی و تحلیل نتایج حاصل از آن اهمیت زیادی دارد.

در این پروژه، روش نیوتن برای حل معادلات غیرخطی بررسی می‌شود. ابتدا مفاهیم پایه مربوط به ریشه‌یابی و معادلات غیرخطی معرفی می‌شوند. سپس فرمول روش نیوتن استخراج شده و الگوریتم آن به صورت مرحله‌به‌مرحله ارائه می‌شود. در ادامه، با استفاده از مثال‌های عددی، عملکرد روش بررسی شده و نتایج به کمک جدول‌ها و نمودارهای مناسب تحلیل می‌گردد.

۲-۱ معادلات غیرخطی و اهمیت آنها

معادله‌ای را غیرخطی می‌نامیم که در آن رابطه میان متغیرها به صورت خطی نباشد. به عنوان مثال، معادله زیر یک معادله خطی ساده است:

$$ax + b = 0 \quad (2-1)$$

اما معادلات زیر نمونه‌هایی از معادلات غیرخطی هستند:

$$x^2 - 2 = 0 \quad (3-1)$$

$$\sin x - x = 0 \quad (4-1)$$

$$e^x - 3x = 0 \quad (5-1)$$

$$x^2 - x - 2 = 0 \quad (6-1)$$

در معادلات غیرخطی، متغیر ممکن است با توان‌های بالاتر از یک ظاهر شود یا داخل توابعی مانند سینوس، کسینوس، نمایی و لگاریتم قرار گیرد. همین ویژگی باعث می‌شود که حل چنین معادلاتی نسبت به معادلات خطی دشوارتر باشد.

اهمیت معادلات غیرخطی از آن جهت است که بسیاری از پدیده‌های واقعی ماهیت غیرخطی دارند. در واقع، خطی بودن معمولاً یک تقریب ساده‌ساز از واقعیت است. بسیاری از سیستم‌های طبیعی و مهندسی، رفتاری پیچیده و غیرخطی از خود نشان می‌دهند. برای نمونه، حرکت اجسام در میدان‌های نیرو، جریان سیالات، مدارهای الکتریکی غیرخطی، رشد جمعیت، واکنش‌های شیمیایی، مدل‌های اقتصادی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، همگی می‌توانند به معادلات غیرخطی منجر شوند.

در بسیاری از این مسائل، هدف یافتن مقدار یا مقداری از متغیر است که یک رابطه تعادلی را برقرار کند. این مسئله معمولاً با حل معادله‌ای از فرم (۱-۱) بیان می‌شود. برای مثال، در مسائل فیزیکی ممکن است مقدار تعادل یک سیستم، در مسائل اقتصادی نقطه تعادل عرضه و تقاضا، و در مسائل مهندسی مقدار بهینه یک پارامتر از طریق حل یک معادله غیرخطی به دست آید.

به همین دلیل، ریشه‌یابی معادلات غیرخطی یکی از مباحث بنیادی در ریاضیات کاربردی و تحلیل

عددی محسوب می‌شود. هدف اصلی در ریشه‌یابی، یافتن مقداری مانند α است به‌طوری‌که:

$$f(\alpha) = 0 \quad (7-1)$$

عدد α ریشه تابع f نامیده می‌شود. اگرچه در برخی موارد می‌توان این مقدار را به صورت دقیق محاسبه کرد، اما در بسیاری از مسائل عملی، تنها به دست آوردن یک تقریب مناسب از ریشه کافی و حتی ضروری است.

۳-۱ ضرورت استفاده از روش‌های عددی

روش‌های تحلیلی و جبری، در حالت‌های ساده می‌توانند جواب دقیق یک معادله را ارائه دهند. برای مثال، معادلات درجه اول و درجه دوم معمولاً دارای فرمول‌های بسته و مشخصی برای یافتن جواب هستند. اما با افزایش پیچیدگی تابع، استفاده از روش‌های تحلیلی دشوار یا غیرممکن می‌شود. برای نمونه، معادله زیر را در نظر بگیرید:

$$\cos x - x = 0 \quad (8-1)$$

این معادله دارای جواب است، اما نمی‌توان ریشه آن را با روش‌های جبری ساده به دست آورد. همچنین معادلاتی مانند:

$$e^{-x} - x = 0 \quad (9-1)$$

یا:

$$x^3 + 4x^2 - 10 = 0 \quad (10-1)$$

ممکن است از نظر نظری قابل بررسی باشند، اما یافتن جواب دقیق آن‌ها معمولاً ساده نیست. در چنین شرایطی، روش‌های عددی ابزاری اصلی برای یافتن جواب تقریبی محسوب می‌شوند. روش‌های عددی بر اساس محاسبات تکراری عمل می‌کنند. در این روش‌ها، ابتدا یک یا چند حدس اولیه انتخاب می‌شود و سپس با استفاده از یک رابطه مشخص، تقریب‌های جدیدی برای جواب تولید می‌شود. اگر روش به درستی انتخاب شود و شرایط لازم برقرار باشد، این دنباله از تقریب‌ها به ریشه واقعی نزدیک می‌شود.

به صورت کلی، یک روش تکراری را می‌توان به شکل زیر نمایش داد:

$$x_{n+1} = g(x_n) \quad (11-1)$$

در این رابطه، x_n تقریب فعلی و x_{n+1} تقریب بعدی جواب است. تابع g نیز بر اساس روش عددی مورد استفاده تعریف می‌شود.

استفاده از روش‌های عددی چند مزیت مهم دارد:

- امکان حل مسائلی که جواب تحلیلی ساده ندارند.
- قابلیت پیاده‌سازی در رایانه و نرم‌افزارهای محاسباتی.
- امکان کنترل دقت جواب با تعیین معیار توقف.
- کاربرد گسترده در مسائل واقعی و مدل‌های علمی.

البته روش‌های عددی جواب دقیق ارائه نمی‌دهند، بلکه جواب تقریبی تولید می‌کنند. بنابراین در این روش‌ها، مفهوم خطا اهمیت زیادی دارد. معمولاً الگوریتم زمانی متوقف می‌شود که اختلاف دو تقریب متوالی کمتر از مقدار از پیش تعیین شده‌ای باشد. این مقدار را معمولاً با ε نمایش می‌دهند و شرط توقف می‌تواند به صورت زیر نوشته شود:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon \quad (12-1)$$

یا در برخی موارد:

$$|f(x_n)| < \varepsilon \quad (13-1)$$

در نتیجه، روش‌های عددی نه تنها راهکاری عملی برای حل معادلات پیچیده هستند، بلکه امکان کنترل دقت و تحلیل رفتار همگرایی را نیز فراهم می‌کنند.

۴-۱ مروری بر روش‌های حل معادلات غیرخطی

برای حل معادلات غیرخطی، روش‌های عددی متعددی وجود دارد. هر یک از این روش‌ها دارای مزایا، محدودیت‌ها و شرایط کاربرد خاص خود هستند. انتخاب روش مناسب معمولاً به نوع تابع، اطلاعات موجود از تابع، دقت مورد نیاز و هزینه محاسباتی بستگی دارد.

یکی از ساده‌ترین روش‌ها، روش دوبخشی است. در این روش ابتدا بازه‌ای انتخاب می‌شود که تابع در دو سر آن علامت‌های متفاوت داشته باشد. سپس بازه به دو قسمت تقسیم شده و بخشی که شامل ریشه است انتخاب می‌شود. این فرایند تا رسیدن به دقت مطلوب ادامه پیدا می‌کند. روش دوبخشی همگرایی تضمین‌شده‌ای دارد، اما سرعت آن نسبتاً کم است.

روش دیگر، روش نابجایی^۱ است. این روش نیز مانند روش دوبخشی از تغییر علامت تابع در یک بازه استفاده می‌کند، اما به جای نصف کردن بازه، از خط واصل دو نقطه انتهایی برای تخمین محل ریشه استفاده می‌کند. این روش معمولاً از روش دوبخشی سریع‌تر است، اما در برخی موارد ممکن است سرعت همگرایی آن کاهش یابد.

روش سکانت یکی دیگر از روش‌های پرکاربرد است. این روش شبیه روش نیوتن است، اما به جای استفاده از مشتق دقیق تابع، مشتق را با استفاده از دو نقطه متوالی تقریب می‌زند. مزیت روش سکانت این است که نیازی به محاسبه مشتق ندارد، اما ممکن است نسبت به روش نیوتن از نظر تعداد تکرارها کندتر باشد.

در میان این روش‌ها، روش نیوتن یکی از سریع‌ترین و شناخته‌شده‌ترین روش‌ها برای ریشه‌یابی است. این روش از مشتق تابع برای ساخت یک تقریب خطی استفاده می‌کند و در شرایط مناسب، دارای همگرایی درجه دوم است. همگرایی درجه دوم به این معناست که اگر تقریب فعلی به اندازه کافی به ریشه واقعی نزدیک باشد، تعداد ارقام صحیح جواب در هر مرحله تقریباً دو برابر می‌شود.

با وجود این مزیت مهم، روش نیوتن نیازمند محاسبه مشتق تابع است و همچنین انتخاب حدس اولیه در موفقیت آن نقش مهمی دارد. اگر حدس اولیه مناسب نباشد، ممکن است روش به ریشه مورد نظر همگرا نشود یا حتی واگرا گردد. به همین دلیل، تحلیل روش نیوتن و بررسی شرایط اجرای آن اهمیت زیادی دارد.

۵-۱ معرفی کلی روش نیوتن

روش نیوتن که گاهی با نام روش نیوتن-رافسون نیز شناخته می‌شود، یک روش تکراری برای حل معادلات غیرخطی از فرم (۱-۱) است. ایده اصلی این روش بر پایه استفاده از خط مماس بر نمودار تابع در نقطه فعلی است.

فرض کنید x_n تقریب فعلی ریشه باشد. اگر تابع f در نزدیکی این نقطه مشتق‌پذیر باشد، می‌توان تابع را در اطراف x_n با یک خط مماس تقریب زد. معادله خط مماس بر نمودار تابع در نقطه $(x_n, f(x_n))$ به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) \quad (۱-۱۴)$$

regula falsi^۱

در روش نیوتن، نقطه برخورد این خط مماس با محور x به عنوان تقریب بعدی ریشه انتخاب می‌شود. برای یافتن این نقطه، کافی است مقدار y را برابر صفر قرار دهیم:

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) \quad (15-1)$$

با حل این رابطه نسبت به x_{n+1} ، فرمول اصلی روش نیوتن به دست می‌آید:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (16-1)$$

این رابطه نشان می‌دهد که برای محاسبه تقریب بعدی، باید مقدار تابع و مشتق آن در نقطه فعلی محاسبه شود. سپس مقدار جدید به عنوان تقریب بهتر ریشه در مرحله بعد استفاده می‌شود. از دیدگاه هندسی، اگر x_n به ریشه واقعی نزدیک باشد و تابع رفتار مناسبی داشته باشد، خط مماس معمولاً محور x را در نقطه‌ای نزدیک‌تر به ریشه قطع می‌کند. بنابراین با تکرار این فرایند، دنباله‌ای از تقریب‌ها به دست می‌آید:

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$$

که انتظار می‌رود به ریشه واقعی α همگرا شود. روش نیوتن در بسیاری از مسائل عملکرد بسیار سریعی دارد. اما این سرعت بالا زمانی حاصل می‌شود که شرایطی مانند مشتق‌پذیری تابع، غیرصفر بودن مشتق در نزدیکی ریشه و انتخاب حدس اولیه مناسب برقرار باشد. در غیر این صورت، روش ممکن است با مشکل مواجه شود.

۶-۱ بیان مسئله

مسئله اصلی این پروژه، بررسی روش نیوتن برای یافتن جواب تقریبی معادلات غیرخطی است. به طور مشخص، فرض می‌شود تابعی مانند f داده شده است و هدف یافتن عددی مانند α است، به گونه‌ای که رابطه (۷-۱) برقرار باشد.

در بسیاری از موارد، مقدار دقیق α مشخص نیست یا به دست آوردن آن با روش‌های تحلیلی ساده امکان‌پذیر نیست. بنابراین لازم است از یک روش عددی استفاده شود تا با شروع از یک حدس اولیه x_0 ، دنباله‌ای از تقریب‌ها تولید شود که به ریشه واقعی نزدیک شوند. در روش نیوتن، این دنباله با رابطه (۱۶-۱) ساخته می‌شود. مسئله این است که چگونه می‌توان با استفاده از این رابطه، ریشه معادله غیرخطی را با دقت مطلوب محاسبه کرد و رفتار الگوریتم را از نظر همگرایی، خطا و تعداد تکرارها بررسی نمود. در این پروژه تلاش می‌شود به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود:

- روش نیوتن چگونه از نظر هندسی و تحلیلی به دست می‌آید؟
 - مراحل اجرای الگوریتم نیوتن برای حل معادلات غیرخطی چیست؟
 - معیار توقف مناسب برای این روش چگونه تعریف می‌شود؟
 - انتخاب حدس اولیه چه تأثیری بر عملکرد روش دارد؟
 - روش نیوتن در یک مثال عددی مشخص با چه سرعتی به جواب نزدیک می‌شود؟
 - چه محدودیت‌هایی ممکن است باعث شکست یا کاهش کارایی روش نیوتن شوند؟
- برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا مبانی نظری روش بررسی می‌شود. سپس الگوریتم نیوتن به صورت شبه‌کد ارائه شده و مراحل آن با استفاده از فلوچارت نمایش داده می‌شود. در ادامه، روش روی یک یا چند تابع نمونه اجرا شده و نتایج حاصل در قالب جدول و نمودار تحلیل می‌گردد.

۷-۱ اهداف پروژه

هدف کلی این پروژه، بررسی و پیاده‌سازی روش نیوتن برای حل عددی معادلات غیرخطی است. برای رسیدن به این هدف کلی، چند هدف جزئی در نظر گرفته شده است.

نخستین هدف، معرفی مفهوم ریشه‌یابی و اهمیت حل معادلات غیرخطی در مسائل علمی و مهندسی است. بدون شناخت کافی از مسئله ریشه‌یابی، درک اهمیت روش‌های عددی دشوار خواهد بود.

هدف دوم، استخراج فرمول روش نیوتن و توضیح ایده هندسی آن است. در این بخش نشان داده می‌شود که چگونه استفاده از خط مماس بر نمودار تابع می‌تواند به یک رابطه تکراری برای محاسبه ریشه منجر شود.

هدف سوم، ارائه الگوریتم روش نیوتن به صورت مرحله‌به‌مرحله است. این الگوریتم شامل انتخاب حدس اولیه، محاسبه مقدار تابع و مشتق، به‌روزرسانی تقریب ریشه و بررسی شرط توقف است.

هدف چهارم، بررسی عملکرد روش با استفاده از مثال‌های عددی است. در این مرحله، الگوریتم روی تابعی مشخص اجرا می‌شود و مقادیر به‌دست‌آمده در هر تکرار در قالب جدول نمایش داده می‌شوند.

در نهایت هدف، تحلیل رفتار همگرایی روش نیوتن است. در این بخش کاهش خطا، تعداد تکرارها و تأثیر حدس اولیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۸-۱ ساختار کلی پروژه

این پروژه در چند فصل تنظیم شده است تا موضوع به صورت تدریجی و منظم بررسی شود. در فصل اول، مقدمه‌ای درباره اهمیت حل معادلات غیرخطی و ضرورت استفاده از روش‌های عددی ارائه می‌شود. همچنین مسئله اصلی پروژه، اهداف و ساختار کلی گزارش بیان می‌گردد.

در فصل دوم، مبانی نظری روش نیوتن بررسی می‌شود. در این فصل ابتدا مفهوم ریشه تابع و تقریب عددی معرفی شده و سپس فرمول روش نیوتن از دیدگاه هندسی و تحلیلی استخراج می‌شود. همچنین شرایط همگرایی و برخی محدودیت‌های نظری روش توضیح داده می‌شود.

در فصل سوم، الگوریتم نیوتن به صورت دقیق و مرحله‌به‌مرحله ارائه می‌شود. در این فصل، شبه‌کد الگوریتم، معیار توقف، فلوچارت اجرای روش و نکات مربوط به پیاده‌سازی بررسی می‌شوند.

در فصل چهارم، روش نیوتن روی مثال‌های عددی اجرا می‌شود. نتایج حاصل در قالب جدول‌ها و نمودارهای مختلف نمایش داده شده و رفتار همگرایی روش تحلیل می‌گردد. همچنین تأثیر حدس اولیه و مقدار خطا بر عملکرد روش بررسی می‌شود.

فصل دوم

مبانی نظری روش نیوتن

۱-۲ مقدمه

روش نیوتن یکی از بنیادی‌ترین و پرکاربردترین روش‌های عددی برای حل معادلات غیرخطی است. این روش بر پایه ترکیب دو ایده مهم بنا شده است: نخست، تقریب محلی یک تابع غیرخطی به وسیله خط مماس و دوم، تولید دنباله‌ای از تقریب‌ها که به ریشه تابع نزدیک شوند. به همین دلیل، روش نیوتن را می‌توان پلی میان مفاهیم حساب دیفرانسیل و محاسبات عددی دانست. در فصل قبل بیان شد که بسیاری از مسائل علمی و مهندسی در نهایت به حل معادله‌ای از فرم زیر منجر می‌شوند:

$$f(x) = 0 \quad (1-2)$$

در این رابطه، هدف یافتن مقداری از x است که مقدار تابع را صفر کند. اگر چنین مقداری را با α نمایش دهیم، آنگاه داریم:

$$f(\alpha) = 0 \quad (2-2)$$

در بسیاری از موارد، محاسبه دقیق α امکان‌پذیر نیست. بنابراین به جای جواب دقیق، به دنبال یک تقریب مناسب از آن هستیم. روش نیوتن با شروع از یک حدس اولیه، دنباله‌ای از مقادیر تولید می‌کند که در شرایط مناسب به ریشه واقعی همگرا می‌شود. در این فصل، ابتدا مفهوم ریشه تابع و مسئله ریشه‌یابی توضیح داده می‌شود. سپس مفهوم تقریب عددی و خطا بررسی می‌گردد. در ادامه، روش‌های تکراری و معیارهای توقف معرفی می‌شوند. پس از آن، فرمول روش نیوتن از دو دیدگاه هندسی و تحلیلی استخراج می‌شود. در نهایت، شرایط همگرایی و محدودیت‌های روش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۲ ریشه تابع و مسئله ریشه‌یابی

یکی از مسائل مهم در ریاضیات کاربردی، یافتن نقاطی است که در آن‌ها مقدار یک تابع برابر صفر می‌شود. اگر f تابعی حقیقی باشد، عدد α را ریشه تابع f می‌نامیم هرگاه رابطه (۲-۲) برقرار باشد. به بیان هندسی، ریشه‌های تابع نقاطی هستند که نمودار تابع محور افقی را قطع می‌کند یا بر آن مماس می‌شود. برای مثال، اگر تابع $f(x) = x^2 - 4$ را در نظر بگیریم، ریشه‌های آن برابرند با:

$$x = -2$$

و

$$x = 2$$

زیرا:

$$f(-2) = (-2)^2 - 4 = 0$$

و

$$f(2) = 2^2 - 4 = 0$$

در حالت کلی، یک تابع ممکن است هیچ ریشه حقیقی نداشته باشد، یک ریشه داشته باشد یا دارای چندین ریشه باشد. به عنوان نمونه، تابع $f(x) = x^2 + 1$ در مجموعه اعداد حقیقی ریشه‌ای ندارد؛ زیرا مقدار آن برای هر x حقیقی مثبت است. در مقابل، تابع $f(x) = \sin x$ دارای بی‌نهایت ریشه است. مسئله ریشه‌یابی معمولاً به این صورت بیان می‌شود: تابعی مانند f داده شده است و باید مقداری مانند α پیدا شود به‌طوری‌که $(2-2)$ برقرار باشد. در روش‌های عددی، معمولاً به جای یافتن مقدار دقیق α ، به دنبال عددی مانند x_n هستیم که مقدار آن به اندازه کافی به α نزدیک باشد. به عبارت دیگر، می‌خواهیم:

$$x_n \approx \alpha$$

و در نتیجه مقدار تابع در x_n نیز تا حد قابل قبولی به صفر نزدیک شود:

$$f(x_n) \approx 0$$

این دیدگاه، پایه اصلی روش‌های عددی ریشه‌یابی است.

۳-۲ تقریب عددی و مفهوم خطا

در محاسبات عددی، معمولاً جواب دقیق مسئله در دسترس نیست یا محاسبه آن دشوار است. بنابراین به جای مقدار دقیق، از یک مقدار تقریبی استفاده می‌شود. برای ارزیابی کیفیت این مقدار تقریبی، مفهوم خطا تعریف می‌شود.

فرض کنید α ریشه واقعی معادله $(1-2)$ و x_n تقریب عددی آن در مرحله n -ام باشد. خطای واقعی در این مرحله به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e_n = |\alpha - x_n| \quad (3-2)$$

این رابطه نشان می‌دهد که هرچه مقدار e_n کوچک‌تر باشد، تقریب x_n به ریشه واقعی نزدیک‌تر است. با این حال، در بسیاری از مسائل عملی، مقدار دقیق α معلوم نیست؛ بنابراین خطای واقعی نیز مستقیماً قابل محاسبه نیست.

به همین دلیل، معمولاً از معیارهایی استفاده می‌شود که بدون دانستن ریشه واقعی قابل محاسبه باشند. یکی از رایج‌ترین معیارها، اختلاف دو تقریب متوالی است:

$$|x_{n+1} - x_n| \quad (4-2)$$

اگر این مقدار کوچک باشد، می‌توان نتیجه گرفت که دنباله تقریب‌ها به پایداری نسبی رسیده است. معیار دیگر، مقدار تابع در تقریب فعلی است:

$$|f(x_n)| \quad (5-2)$$

اگر مقدار $|f(x_n)|$ نزدیک صفر باشد، آنگاه x_n یک تقریب مناسب برای ریشه محسوب می‌شود. در بسیاری از الگوریتم‌های عددی، مقدار کوچکی مانند ε به عنوان آستانه خطا انتخاب می‌شود. الگوریتم زمانی متوقف می‌شود که یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon \quad (6-2)$$

یا:

$$|f(x_n)| < \varepsilon \quad (7-2)$$

انتخاب مقدار ε به دقت مورد نیاز مسئله بستگی دارد. برای مثال، اگر دقت بالاتری لازم باشد، مقدار ε کوچک‌تر انتخاب می‌شود. البته انتخاب مقدار بسیار کوچک برای ε ممکن است باعث افزایش تعداد تکرارها و هزینه محاسباتی شود. گاهی برای بررسی دقیق‌تر، از خطای نسبی نیز استفاده می‌شود. خطای نسبی میان دو تقریب متوالی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

$$\frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|} \quad (8-2)$$

این معیار زمانی مفید است که اندازه مقدار جواب در ارزیابی خطا اهمیت داشته باشد. برای جلوگیری

از تقسیم بر صفر، در برخی پیاده‌سازی‌ها از صورت اصلاح‌شده زیر استفاده می‌شود:

$$\frac{|x_{n+1} - x_n|}{\max(1, |x_{n+1}|)} \quad (9-2)$$

در نتیجه، مفهوم خطا نقش اساسی در روش‌های عددی دارد؛ زیرا هم کیفیت جواب تقریبی را مشخص می‌کند و هم معیار توقف الگوریتم را فراهم می‌سازد.

۴-۲ روش‌های تکراری و معیار توقف

روش نیوتن از دسته روش‌های تکراری است. در یک روش تکراری، ابتدا یک مقدار اولیه برای جواب انتخاب می‌شود و سپس با استفاده از یک رابطه مشخص، مقادیر جدیدی تولید می‌گردد. این فرایند تا زمانی ادامه می‌یابد که جواب به دقت مورد نظر برسد. به طور کلی، یک روش تکراری را می‌توان به شکل زیر نمایش داد:

$$x_{n+1} = g(x_n) \quad (10-2)$$

در این رابطه، x_n تقریب فعلی و x_{n+1} تقریب بعدی است. تابع g را تابع تکرار می‌نامند. اگر دنباله $\{x_n\}$ به عددی مانند α نزدیک شود، گفته می‌شود روش به α همگرا شده است:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha \quad (11-2)$$

در چنین حالتی، α نقطه ثابت تابع g خواهد بود؛ یعنی:

$$\alpha = g(\alpha) \quad (12-2)$$

در روش‌های عددی، از آنجا که نمی‌توان بی‌نهایت تکرار انجام داد، باید معیار مشخصی برای توقف الگوریتم در نظر گرفت. معیار توقف نشان می‌دهد چه زمانی تقریب فعلی به اندازه کافی دقیق است. برای روش نیوتن، معیارهای توقف رایج عبارت‌اند از:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon \quad (13-2)$$

$$|f(x_{n+1})| < \varepsilon \quad (14-2)$$

و:

$$n \geq N_{\max} \quad (15-2)$$

که در آن، $N_{\max}$ بیشینه تعداد تکرارهای مجاز است. شرط سوم برای جلوگیری از اجرای بی‌پایان الگوریتم به کار می‌رود. زیرا در برخی موارد ممکن است روش نیوتن همگرا نشود یا بسیار کند همگرا شود.

بنابراین، یک معیار توقف کامل می‌تواند ترکیبی از چند شرط باشد. برای مثال، الگوریتم زمانی متوقف شود که یکی از شرایط (۲-۱۳) یا (۲-۱۴) برقرار گردد یا تعداد تکرارها از حد مجاز بیشتر شود. این معیارها در پیاده‌سازی عملی روش نیوتن اهمیت زیادی دارند، زیرا هم دقت جواب و هم هزینه محاسباتی را کنترل می‌کنند.

۵-۲ ایده هندسی روش نیوتن

روش نیوتن از نظر هندسی بسیار قابل فهم است. فرض کنید تابع f دارای ریشه‌ای در نزدیکی نقطه x_n باشد. اگر مقدار x_n به عنوان تقریب فعلی ریشه در نظر گرفته شود، می‌توان در نقطه $(x_n, f(x_n))$ خط مماس بر نمودار تابع را رسم کرد.

از آنجا که خط مماس، رفتار تابع را در نزدیکی نقطه x_n تقریب می‌زند، می‌توان انتظار داشت که محل برخورد این خط با محور x ، تقریب بهتری برای ریشه تابع باشد. این محل برخورد را x_{n+1} می‌نامیم. به بیان دیگر، در روش نیوتن به جای حل مستقیم معادله غیرخطی (۲-۱)، در هر مرحله، یک معادله خطی تقریبی حل می‌شود. این معادله خطی همان معادله خط مماس بر نمودار تابع در نقطه فعلی است. معادله خط مماس در نقطه x_n به صورت زیر است:

$$y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) \quad (16-2)$$

حال برای یافتن محل برخورد این خط با محور افقی، مقدار $y = 0$ قرار داده می‌شود:

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) \quad (17-2)$$

مقدار به‌دست‌آمده برای x همان تقریب بعدی x_{n+1} است. از دیدگاه تصویری، این فرایند به شکل زیر قابل توصیف است:

۱. یک حدس اولیه x_0 انتخاب می‌شود.

۲. خط مماس بر نمودار تابع در نقطه x_0 رسم می‌شود.

۳. محل برخورد مماس با محور x ، نقطه x_1 را مشخص می‌کند.

۴. همین فرایند برای x_1 ، سپس x_2 و مراحل بعدی تکرار می‌شود.

اگر تابع رفتار مناسبی داشته باشد و حدس اولیه به ریشه نزدیک باشد، این دنباله معمولاً با سرعت زیادی به ریشه واقعی نزدیک می‌شود.

۶-۲ استخراج تحلیلی فرمول روش نیوتن

برای استخراج فرمول روش نیوتن، از معادله خط مماس (۱۶-۲) استفاده می‌کنیم. فرض کنید x_n تقریب فعلی ریشه معادله (۱-۲) باشد. در روش نیوتن، تقریب بعدی ریشه، یعنی x_{n+1} ، نقطه‌ای است که این خط مماس محور افقی را قطع می‌کند. بنابراین مقدار y را صفر قرار می‌دهیم:

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) \quad (18-2)$$

حال این رابطه را نسبت به x_{n+1} حل می‌کنیم:

$$f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) = -f(x_n)$$

پس:

$$x_{n+1} - x_n = -\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (19-2)$$

و در نتیجه فرمول اصلی روش نیوتن به دست می‌آید:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (20-2)$$

این فرمول که در بسیاری از کتاب‌های استاندارد آنالیز عددی مانند [۱] به تفصیل بررسی شده است، زمانی قابل استفاده است که مشتق تابع در نقطه x_n صفر نباشد؛ یعنی $f'(x_n) \neq 0$. زیرا اگر $f'(x_n) = 0$ باشد، کسر موجود در (۲۰-۲) تعریف نشده می‌شود.

برای نمایش دقیق‌تر این موضوع می‌توان رابطه نیوتن را به صورت چندضابطه‌ای نوشت:

$$x_{n+1} = \begin{cases} x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} & \text{اگر } f'(x_n) \neq 0, \\ \text{تعریف نشده} & \text{اگر } f'(x_n) = 0. \end{cases} \quad (21-2)$$

این رابطه نشان می‌دهد که روش نیوتن تنها در حالتی قابل ادامه است که مشتق تابع در نقطه فعلی صفر نباشد.

۷-۲ تفسیر روش نیوتن بر اساس بسط تیلور

روش نیوتن را می‌توان از دیدگاه بسط تیلور نیز تحلیل کرد. این تفسیر نشان می‌دهد که روش نیوتن در واقع از تقریب خطی تابع در نزدیکی نقطه فعلی استفاده می‌کند. اگر تابع f در اطراف نقطه x_n مشتق‌پذیر باشد، بسط تیلور مرتبه اول تابع در نزدیکی x_n به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) \quad (22-2)$$

هدف ما یافتن مقداری از x است که $f(x) = 0$. بنابراین در تقریب خطی بالا، مقدار سمت چپ را صفر در نظر می‌گیریم:

$$0 \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) \quad (23-2)$$

با حل این رابطه برای x ، فرمول نیوتن (۲-۲۰) به دست می‌آید. بنابراین، روش نیوتن در هر مرحله تابع غیرخطی را با یک تقریب خطی جایگزین کرده و ریشه این تقریب خطی را به عنوان تقریب جدید ریشه تابع اصلی انتخاب می‌کند.

برای تحلیل دقیق‌تر خطای روش، می‌توان از بسط تیلور مرتبه دوم استفاده کرد. فرض کنید α ریشه واقعی تابع باشد، یعنی $f(\alpha) = 0$. اگر تابع f دوبار مشتق‌پذیر باشد، بسط تیلور تابع حول x_n را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$f(\alpha) = f(x_n) + f'(x_n)(\alpha - x_n) + \frac{f''(\xi_n)}{2}(\alpha - x_n)^2, \quad (24-2)$$

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(\alpha - x_n) + \frac{f''(\xi_n)}{2}(\alpha - x_n)^2, \quad (25-2)$$

$$\alpha - x_{n+1} = -\frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}(\alpha - x_n)^2. \quad (26-2)$$

که در آن ξ_n عددی بین x_n و α است. رابطه (۲-۲۶) پایه‌ای برای تحلیل همگرایی روش نیوتن است و نشان می‌دهد که جمله خطای مرتبه دوم در رفتار روش نقش مهمی دارد.

۸-۲ همگرایی روش نیوتن

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های روش نیوتن، سرعت بالای همگرایی آن است. اگر تابع شرایط مناسبی داشته باشد و حدس اولیه به اندازه کافی به ریشه واقعی نزدیک باشد، روش نیوتن معمولاً با سرعت بسیار زیادی به جواب همگرا می‌شود.

فرض کنید α ریشه ساده تابع f باشد؛ یعنی $f(\alpha) = 0$ و $f'(\alpha) \neq 0$. همچنین فرض کنید تابع f در نزدیکی α دوبار مشتق‌پذیر باشد. در این صورت، اگر حدس اولیه x_0 به اندازه کافی به α نزدیک باشد، دنباله تولیدشده توسط روش نیوتن به α همگرا می‌شود. خطای مرحله n -ام را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$e_n = x_n - \alpha \quad (27-2)$$

در شرایط مناسب، رابطه خطا در روش نیوتن تقریباً به صورت زیر است و از مرتبه دوم همگرایی برخوردار است [۲]:

$$e_{n+1} \approx C e_n^2 \quad (28-2)$$

که در آن C ثابتی وابسته به تابع و ریشه است. این رابطه نشان می‌دهد که خطای مرحله بعد تقریباً متناسب با مربع خطای مرحله فعلی است. این نوع همگرایی را همگرایی درجه دوم می‌نامند. همگرایی درجه دوم بسیار سریع است. برای مثال، اگر خطای یک مرحله برابر 10^{-2} باشد، در مرحله بعد ممکن است در حدود 10^{-4} شود و در مرحله بعد به حدود 10^{-8} برسد. البته این رفتار زمانی رخ می‌دهد که تقریب‌ها وارد ناحیه همگرایی شده باشند. به صورت دقیق‌تر، ثابت همگرایی برای روش نیوتن در نزدیکی ریشه ساده معمولاً به شکل زیر ظاهر می‌شود:

$$C = \left| \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} \right| \quad (29-2)$$

در نتیجه می‌توان نوشت:

$$|e_{n+1}| \approx \left| \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} \right| |e_n|^2 \quad (30-2)$$

این رابطه نشان می‌دهد که اگر مشتق اول تابع در ریشه بسیار کوچک باشد یا مشتق دوم بزرگ باشد، رفتار همگرایی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. رابطه (۲۶-۲) نیز همین مطلب را از دیدگاه

بسط تیلور تأیید می‌کند.

۹-۲ محدودیت‌ها و حالت‌های شکست روش نیوتن

با وجود قدرت و سرعت بالای روش نیوتن، این روش همیشه موفق نیست. در برخی شرایط، روش ممکن است به ریشه همگرا نشود، به ریشه‌ای غیرمنتظره همگرا شود یا حتی دچار نوسان و واگرایی گردد. شناخت این محدودیت‌ها برای استفاده درست از روش نیوتن ضروری است.

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های روش نیوتن، نیاز به محاسبه مشتق تابع است. اگر تابع مشتق‌پذیر نباشد یا محاسبه مشتق آن دشوار باشد، استفاده از روش نیوتن با مشکل مواجه می‌شود. در چنین حالتی، روش‌هایی مانند روش سکانت می‌توانند جایگزین مناسبی باشند، زیرا در آن‌ها مشتق تابع به صورت تقریبی محاسبه می‌شود.

محدودیت دوم، صفر شدن مشتق در یکی از مراحل تکرار است. همان‌طور که فرمول (۲-۲۰) نشان می‌دهد، اگر $f'(x_n) = 0$ باشد، این فرمول تعریف نشده خواهد بود. حتی اگر مشتق دقیقاً صفر نباشد اما مقدار بسیار کوچکی داشته باشد، کسر $\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ ممکن است بسیار بزرگ شود و تقریب بعدی را از ریشه دور کند.

محدودیت سوم، وابستگی روش به حدس اولیه است. روش نیوتن یک روش محلی محسوب می‌شود؛ یعنی معمولاً زمانی عملکرد خوبی دارد که حدس اولیه به اندازه کافی به ریشه واقعی نزدیک باشد. اگر x_0 نامناسب انتخاب شود، روش ممکن است به ریشه مورد نظر همگرا نشود یا اصلاً همگرا نشود.

به عنوان مثال، اگر تابع دارای چند ریشه باشد، انتخاب حدس اولیه‌های مختلف می‌تواند منجر به همگرایی به ریشه‌های متفاوت شود. همچنین در برخی توابع، ممکن است دنباله تولیدشده توسط روش نیوتن بین چند مقدار نوسان کند و به هیچ ریشه‌ای نرسد.

محدودیت دیگر مربوط به ریشه‌های چندگانه است. اگر α ریشه‌ای چندگانه باشد، یعنی علاوه بر $f(\alpha) = 0$ ، مشتق تابع نیز در آن نقطه صفر شود، سرعت همگرایی روش نیوتن کاهش می‌یابد. در چنین مواردی، همگرایی ممکن است از درجه دوم به درجه خطی کاهش پیدا کند.

به طور خلاصه، برخی از حالت‌های شکست یا ضعف روش نیوتن عبارت‌اند از:

- صفر شدن مشتق در یکی از نقاط تکرار؛
- بسیار کوچک بودن مقدار مشتق و ایجاد گام‌های بزرگ؛
- انتخاب حدس اولیه نامناسب؛
- وجود چند ریشه و همگرایی به ریشه ناخواسته؛
- نوسان میان چند مقدار و عدم همگرایی؛
- کاهش سرعت همگرایی در ریشه‌های چندگانه؛

- مشتق‌ناپذیر بودن تابع در نزدیکی ریشه.

بنابراین، اگرچه روش نیوتن بسیار قدرتمند است، استفاده موفق از آن نیازمند توجه به ویژگی‌های تابع، انتخاب حدس اولیه مناسب و بررسی معیارهای توقف است.

۱۰-۲ جمع‌بندی فصل

در این فصل، مبانی نظری روش نیوتن برای حل معادلات غیرخطی بررسی شد. ابتدا مفهوم ریشه تابع و مسئله ریشه‌یابی معرفی شد. سپس توضیح داده شد که در بسیاری از مسائل عملی، یافتن جواب دقیق ممکن نیست و به همین دلیل از تقریب‌های عددی استفاده می‌شود.

در ادامه، مفهوم خطا و معیارهای توقف در روش‌های عددی مورد بررسی قرار گرفت. معیارهایی مانند اختلاف دو تقریب متوالی ((۱۳-۲)) و مقدار تابع در نقطه تقریبی ((۱۴-۲))، از جمله معیارهای پرکاربرد برای توقف الگوریتم هستند.

سپس ایده هندسی روش نیوتن توضیح داده شد. در این روش، در هر مرحله خط مماس بر نمودار تابع در نقطه فعلی رسم می‌شود و محل برخورد این خط با محور افقی به عنوان تقریب بعدی ریشه انتخاب می‌گردد. بر اساس این ایده، فرمول اصلی روش نیوتن ((۲۰-۲)) به دست آمد.

همچنین نشان داده شد که این فرمول تنها زمانی قابل استفاده است که $f'(x_n) \neq 0$ باشد. سپس روش نیوتن از دیدگاه بسط تیلور نیز تفسیر شد و مشخص گردید که این روش بر پایه تقریب خطی تابع بنا شده است.

در بخش همگرایی، بیان شد که اگر تابع شرایط مناسبی داشته باشد و حدس اولیه به ریشه نزدیک باشد، روش نیوتن دارای همگرایی درجه دوم است ((۲۸-۲)). این ویژگی باعث می‌شود روش نیوتن نسبت به بسیاری از روش‌های عددی دیگر سریع‌تر به جواب برسد.

در پایان، محدودیت‌ها و حالت‌های شکست روش نیوتن بررسی شد. مواردی مانند صفر شدن مشتق، انتخاب حدس اولیه نامناسب، وجود ریشه‌های چندگانه و مشتق‌ناپذیری تابع می‌توانند عملکرد روش را تحت تأثیر قرار دهند.

مطالب این فصل پایه نظری لازم برای فصل بعد را فراهم می‌کند. در فصل بعد، الگوریتم روش نیوتن به صورت مرحله‌به‌مرحله، همراه با شبه‌کد و فلوچارت ارائه خواهد شد.

فصل سوم

الگوریتم و پیاده‌سازی روش نیوتن

۱-۳ مقدمه

در فصل قبل، مبانی نظری روش نیوتن و نحوه استخراج فرمول آن بررسی شد. در این فصل، روش نیوتن از دیدگاه الگوریتمی و محاسباتی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. هدف اصلی این فصل آن است که رابطه ریاضی روش نیوتن به یک روند اجرایی گام‌به‌گام تبدیل شود تا بتوان آن را در حل عددی معادلات غیرخطی به کار برد.

روش نیوتن برای حل معادلاتی از فرم کلی

$$f(x) = 0 \quad (1-3)$$

به کار می‌رود. در این روش، با شروع از یک حدس اولیه مناسب، دنباله‌ای از تقریب‌ها تولید می‌شود که در شرایط مناسب به ریشه معادله همگرا خواهد شد. فرمول اصلی روش نیوتن به صورت زیر است:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \quad (2-3)$$

در رابطه (۲-۳)، مقدار x_n تقریب فعلی ریشه و مقدار x_{n+1} تقریب جدید ریشه است. همچنین $f'(x_n)$ مشتق تابع در نقطه x_n را نشان می‌دهد.

در طراحی یک الگوریتم عددی برای روش نیوتن، باید ورودی‌ها، خروجی‌ها، معیار توقف، کنترل خطا و شرایط شکست الگوریتم مشخص شوند. از آنجا که روش نیوتن یک روش تکراری است، پیاده‌سازی آن معمولاً بر اساس یک حلقه تکرار انجام می‌شود.

۲-۳ فرم الگوریتمی روش نیوتن

برای حل معادله (۱-۳) با استفاده از روش نیوتن، مراحل اصلی الگوریتم به صورت زیر است:

۱. انتخاب یک حدس اولیه مناسب x_0 ؛

۲. محاسبه مقدار تابع $f(x_n)$ و مشتق آن $f'(x_n)$ ؛

۳. تولید تقریب جدید با استفاده از رابطه (۲-۳)؛

۴. بررسی معیار توقف؛

۵. در صورت برقرار نبودن معیار توقف، تکرار مراحل قبل.

یکی از نکات مهم در اجرای روش نیوتن، بررسی مقدار مشتق است. اگر در یکی از تکرارها داشته باشیم:

$$f'(x_n) = 0, \quad (3-3)$$

آنگاه رابطه (۲-۳) تعریف شده نخواهد بود، زیرا تقسیم بر صفر رخ می‌دهد. بنابراین در پیاده‌سازی عملی الگوریتم، باید پیش از محاسبه تقریب جدید، مقدار مشتق بررسی شود (این کنترل در خط ۶ از الگوریتم ۱ دیده می‌شود).

همچنین برای جلوگیری از اجرای بی‌پایان الگوریتم، معمولاً یک حداکثر تعداد تکرار با نماد $N_{\max}$ در نظر گرفته می‌شود. اگر الگوریتم تا این تعداد تکرار به جواب مطلوب نرسد، فرایند متوقف شده و عدم همگرایی گزارش می‌شود (خطوط ۳ و ۱۶).

۳-۳ شبه‌کد الگوریتم روش نیوتن

در این بخش، شبه‌کد روش نیوتن ارائه می‌شود. ورودی‌های الگوریتم شامل تابع f ، مشتق آن f' ، حدس اولیه x_0 ، تلورانس یا دقت مورد نظر ε و حداکثر تعداد تکرار $N_{\max}$ است. خروجی الگوریتم نیز تقریب ریشه معادله است.

همان‌طور که در الگوریتم ۱ مشاهده می‌شود، ابتدا مقدار اولیه تنظیم شده و سپس در هر تکرار، مقدار تابع و مشتق محاسبه می‌شود. در صورتی که مشتق صفر باشد، الگوریتم متوقف می‌شود. در غیر این صورت، تقریب جدید با استفاده از رابطه نیوتن محاسبه شده و معیار توقف بررسی می‌شود. الگوریتم ۱ نمایش رسمی روند محاسباتی روش نیوتن است. این الگوریتم نشان می‌دهد که روش نیوتن تنها یک فرمول ریاضی نیست، بلکه یک فرایند تکراری کامل است که در آن کنترل خطا، بررسی مشتق و شرط توقف نقش اساسی دارند.

۴-۳ تحلیل گام‌به‌گام الگوریتم

الگوریتم روش نیوتن را می‌توان به چند مرحله اصلی تقسیم کرد. هر یک از این مراحل در دقت و پایداری روش نقش مهمی دارند. در ادامه این مراحل با اشاره به خطوط متناظر در الگوریتم ۱ توضیح داده می‌شود.

الگوریتم ۱ روش نیوتن برای حل معادله $f(x) = 0$

ورودی: تابع $f(x)$ ، مشتق $f'(x)$ ، حدس اولیه x_0 ، تلورانس ε ، حداکثر تکرار $N_{\max}$
خروجی: تقریب ریشه معادله

۱: $x \leftarrow x_0$

۲: $n \leftarrow 0$

۳: تا زمانی که $n < N_{\max}$ انجام بده

۴: محاسبه $f(x)$

۵: محاسبه $f'(x)$

۶: اگر $f'(x) = 0$ آنگاه

۷: توقف؛ مشتق صفر است و ادامه روش امکان‌پذیر نیست.

۸: پایان شرط اگر

۹: $x_{\text{new}} \leftarrow x - \frac{f(x)}{f'(x)}$

۱۰: اگر $|x_{\text{new}} - x| < \varepsilon$ آنگاه

۱۱: بازگرداندن x_{new}

۱۲: پایان شرط اگر

۱۳: $x \leftarrow x_{\text{new}}$

۱۴: $n \leftarrow n + 1$

۱۵: پایان شرط تا زمانی که

۱۶: توقف؛ الگوریتم در تعداد تکرار مجاز همگرا نشده است.

۳-۴-۱ انتخاب حدس اولیه

اولین مرحله در روش نیوتن، انتخاب حدس اولیه x_0 است. در الگوریتم، این مقدار در ابتدا در متغیر x قرار می‌گیرد (خط ۲). انتخاب مناسب x_0 تأثیر زیادی بر همگرایی روش دارد. اگر حدس اولیه به ریشه واقعی نزدیک باشد، روش نیوتن معمولاً با سرعت زیادی همگرا می‌شود. اما اگر حدس اولیه نامناسب باشد، ممکن است روش واگرا شود یا به ریشه‌ای متفاوت از ریشه مورد نظر همگرا گردد.

۳-۴-۲ محاسبه تابع و مشتق

در هر تکرار، مقدار تابع و مشتق آن در نقطه فعلی محاسبه می‌شود (خطوط ۴ و ۵):

$$f(x_n), \quad f'(x_n). \quad (3-4)$$

مقدار $f(x_n)$ نشان می‌دهد که تقریب فعلی تا چه اندازه از ریشه فاصله دارد. مقدار مشتق $f'(x_n)$ نیز شیب خط مماس بر نمودار تابع در نقطه x_n را مشخص می‌کند. سپس مشتق با صفر مقایسه می‌شود (خط ۶) تا از تعریف‌نشدن فرمول نیوتن جلوگیری شود.

۳-۴-۳ محاسبه تقریب جدید

پس از محاسبه تابع و مشتق، تقریب جدید با استفاده از رابطه نیوتن محاسبه می‌شود (خط ۹):

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \quad (5-3)$$

این رابطه از نظر هندسی به معنای پیدا کردن محل برخورد خط مماس بر نمودار تابع با محور افقی است. نقطه برخورد این خط با محور x ، به عنوان تقریب بعدی ریشه انتخاب می‌شود.

۴-۴-۳ بررسی معیار توقف

یکی از معیارهای رایج توقف در روش نیوتن، بررسی اختلاف دو تقریب متوالی است که در خط ۱۰ پیاده‌سازی شده است:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon. \quad (6-3)$$

در رابطه (۶-۳)، مقدار ε دقت مورد نظر است. اگر اختلاف دو تقریب متوالی از این مقدار کمتر شود، می‌توان نتیجه گرفت که الگوریتم به تقریب قابل قبولی از ریشه رسیده است و ریشه بازگردانده می‌شود (خط ۱۱).

معیار توقف دیگری که می‌توان استفاده کرد، بررسی مقدار تابع در تقریب جدید است:

$$|f(x_{n+1})| < \varepsilon. \quad (7-3)$$

در بسیاری از پیاده‌سازی‌ها، برای اطمینان بیشتر، هر دو معیار (۶-۳) و (۷-۳) مورد توجه قرار می‌گیرند. همچنین الگوریتم با یک حلقه محدود (خط ۳) از تکرار بی‌نهایت جلوگیری می‌کند و در صورت عبور از $N_{\max}$ ، وضعیت عدم همگرایی را گزارش می‌دهد (خط ۱۶).

۵-۳ معیارهای توقف و کنترل خطا

در روش‌های عددی، تعیین زمان توقف الگوریتم اهمیت زیادی دارد. اگر الگوریتم زودتر از زمان مناسب متوقف شود، جواب به دست آمده دقت کافی نخواهد داشت. از سوی دیگر، اگر الگوریتم بیش از حد

ادامه یابد، محاسبات اضافی انجام شده و ممکن است زمان اجرای برنامه افزایش یابد. در روش نیوتن، معیارهای توقف رایج عبارت‌اند از:

۱. کوچک شدن اختلاف دو تقریب متوالی (خط ۱۰)؛

۲. کوچک شدن مقدار تابع در تقریب فعلی؛

۳. رسیدن به حداکثر تعداد تکرار (خط ۳).

معیار اول به صورت رابطه (۳-۶) بیان شد. معیار دوم نیز با رابطه (۳-۷) نشان داده شد. برای جلوگیری از اجرای بی‌نهایت الگوریتم، شرط زیر نیز در نظر گرفته می‌شود:

$$n < N_{\max}. \quad (۳-۸)$$

در صورتی که تعداد تکرارها به $N_{\max}$ برسد و هنوز معیار توقف برقرار نشده باشد، الگوریتم متوقف شده و نتیجه به عنوان عدم همگرایی گزارش می‌شود (خط ۱۶). گاهی برای افزایش دقت، از خطای نسبی نیز استفاده می‌شود:

$$E_r = \frac{|x_{n+1} - x_n|}{\max(1, |x_{n+1}|)}. \quad (۳-۹)$$

در رابطه (۳-۹)، استفاده از عبارت $\max(1, |x_{n+1}|)$ باعث می‌شود که در صورت کوچک بودن مقدار x_{n+1} ، از ایجاد خطای عددی نامناسب جلوگیری شود.

۳-۶ پیچیدگی محاسباتی روش نیوتن

در هر تکرار از روش نیوتن، چند عملیات اصلی انجام می‌شود. مهم‌ترین این عملیات عبارت‌اند از:

- محاسبه مقدار تابع $f(x_n)$ (خط ۴)؛

- محاسبه مقدار مشتق $f'(x_n)$ (خط ۵)؛

- انجام یک تقسیم (خط ۹)؛

- انجام چند عمل جمع و تفریق.

اگر هزینه محاسبه تابع را با C_f و هزینه محاسبه مشتق را با $C_{f'}$ نشان دهیم، هزینه هر تکرار روش نیوتن را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$T_{\text{iteration}} = C_f + C_{f'} + O(1). \quad (10-3)$$

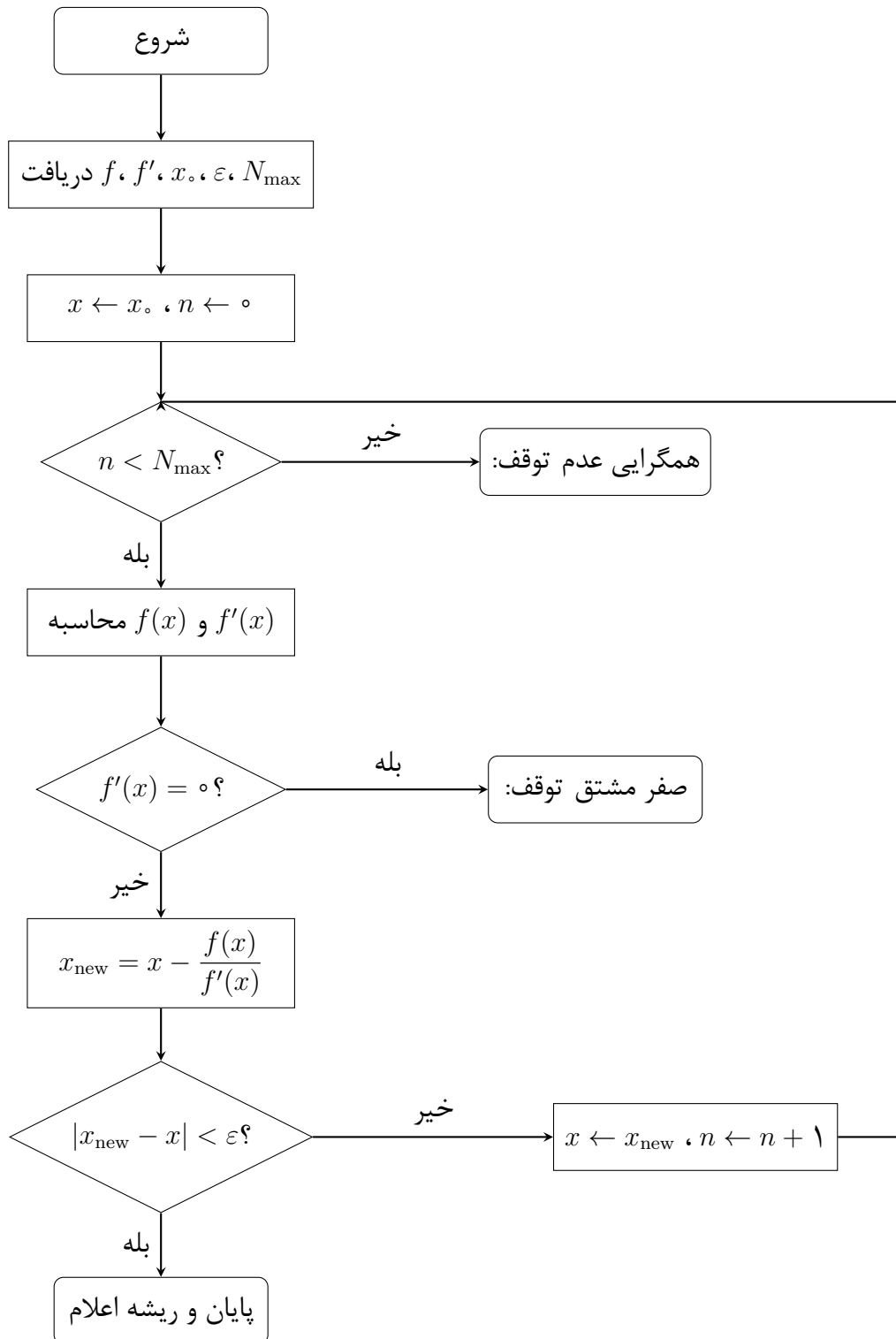
اگر الگوریتم پس از k تکرار همگرا شود، هزینه کل اجرای الگوریتم برابر است با:

$$T_{\text{total}} = k(C_f + C_{f'} + O(1)). \quad (11-3)$$

در رابطه (۱۱-۳)، مقدار k تعداد تکرارهای لازم برای رسیدن به دقت مطلوب است. از آنجا که روش نیوتن در شرایط مناسب دارای همگرایی درجه دوم است، معمولاً تعداد تکرارهای مورد نیاز برای رسیدن به جواب دقیق، نسبتاً کم است. با این حال، اگر محاسبه مشتق پرهزینه باشد، استفاده از روش‌هایی مانند روش سکانت ممکن است مناسب‌تر باشد.

۷-۳ فلوجارت روش نیوتن

در این بخش، فلوجارت روش نیوتن با استفاده از بسته $TikZ$ ارائه می‌شود. فلوجارت، روند اجرای الگوریتم را به صورت گرافیکی نمایش می‌دهد و نشان می‌دهد که الگوریتم از دریافت ورودی‌ها شروع شده، سپس وارد حلقه تکرار می‌شود و در صورت برقراری شرط توقف، پایان می‌یابد. شکل ۱-۳ روند کلی اجرای روش نیوتن را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱: فلوچارت روش نیوتن برای حل معادله غیرخطی

همان‌طور که در شکل ۳-۱ مشاهده می‌شود، الگوریتم روش نیوتن علاوه بر محاسبه تقریب جدید، دو کنترل مهم را نیز انجام می‌دهد. کنترل اول مربوط به صفر نبودن مشتق است و کنترل دوم مربوط به بررسی همگرایی الگوریتم است.

۸-۳ ساختار پیاده‌سازی عددی

برای پیاده‌سازی روش نیوتن در یک زبان برنامه‌نویسی، باید اجزای اصلی الگوریتم به صورت دقیق مشخص شوند. ورودی‌های پیاده‌سازی شامل موارد زیر هستند:

- تابع مورد نظر $f(x)$ ؛
- مشتق تابع $f'(x)$ ؛
- حدس اولیه x_0 ؛
- دقت مورد نظر ε ؛
- حداکثر تعداد تکرار $N_{\max}$.

خروجی‌های مناسب برای این پیاده‌سازی عبارت‌اند از:

- تقریب نهایی ریشه؛
- تعداد تکرارهای انجام‌شده؛
- مقدار خطای نهایی؛
- وضعیت همگرایی یا عدم همگرایی.

در ادامه یک نمونه کد مفهومی برای پیاده‌سازی روش نیوتن ارائه می‌شود. این کد صرفاً برای نمایش ساختار الگوریتم است و می‌تواند در زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف پیاده‌سازی شود.

```
def newton(f, df, x0, tol=1e-6, max_iter=100):
    x = x0

    for n in range(max_iter):
        fx = f(x)
        dfx = df(x)

        if dfx == 0:
            return None, n, "Zero derivative"
```

```

x_new = x - fx / dfx

error = abs(x_new - x)

if error < tol:
    return x_new, n + 1, "Converged"

x = x_new

return x, max_iter, "Not converged"

```

این پیاده‌سازی با دریافت تابع، مشتق، حدس اولیه و معیار توقف، تلاش می‌کند تقریب مناسبی از ریشه به دست آورد. در صورتی که مشتق صفر شود، برنامه متوقف شده و پیام مناسب بازگردانده می‌شود. همچنین اگر تعداد تکرارها به مقدار مجاز برسد و شرط توقف برقرار نشود، وضعیت عدم همگرایی گزارش می‌شود.

۹-۳ مثال اجرای الگوریتم

برای نمایش نحوه عملکرد الگوریتم، معادله زیر را در نظر می‌گیریم:

$$f(x) = x^2 - 2. \quad (12-3)$$

هدف، یافتن ریشه مثبت این معادله است. ریشه مثبت این معادله برابر است با:

$$\alpha = \sqrt{2}. \quad (13-3)$$

مشتق تابع (۱۲-۳) برابر است با:

$$f'(x) = 2x. \quad (14-3)$$

با جایگذاری روابط (12-3) و (14-3) در فرمول نیوتن، داریم:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &= x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} \\ &= \frac{2x_n^2 - (x_n^2 - 2)}{2x_n} \\ &= \frac{x_n^2 + 2}{2x_n}. \end{aligned} \quad (15-3)$$

رابطه (15-3) فرمول تکراری روش نیوتن برای تقریب مقدار $\sqrt{2}$ است. اگر حدس اولیه را برابر با

$$x_0 = 1 \quad (16-3)$$

در نظر بگیریم، تکرارهای روش نیوتن به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$x_1 = \frac{x_0^2 + 2}{2x_0} = \frac{1^2 + 2}{2(1)} = \frac{3}{2} = 1.5. \quad (17-3)$$

برای تکرار دوم داریم:

$$x_2 = \frac{x_1^2 + 2}{2x_1} = \frac{(1.5)^2 + 2}{2(1.5)} = \frac{4.25}{3} \approx 1.4167. \quad (18-3)$$

برای تکرار سوم نیز خواهیم داشت:

$$x_3 = \frac{x_2^2 + 2}{2x_2} \approx 1/4142. \quad (19-3)$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، مقدار به‌دست‌آمده به سرعت به مقدار واقعی $\sqrt{2}$ نزدیک می‌شود:

$$\sqrt{2} \approx 1/41421356. \quad (20-3)$$

این مثال نشان می‌دهد که روش نیوتن در صورت انتخاب حدس اولیه مناسب، می‌تواند با تعداد کمی تکرار به تقریب بسیار دقیقی از ریشه برسد.

۱۰-۳ جمع‌بندی فصل

در این فصل، روش نیوتن از دیدگاه الگوریتمی و محاسباتی بررسی شد. ابتدا فرم کلی الگوریتم و مراحل اصلی آن بیان شد. سپس شبه‌کد رسمی روش نیوتن در قالب الگوریتم ۱ ارائه گردید و خطوط کلیدی آن برای ارجاع در متن نشانه‌گذاری شدند. در ادامه، معیارهای توقف، کنترل خطا و پیچیدگی محاسباتی روش با استناد به همان خطوط مورد بحث قرار گرفت.

همچنین فلوچارت روش نیوتن در شکل ۱-۳ ارائه شد که روند اجرای الگوریتم را به صورت گرافیکی نمایش می‌دهد. در پایان نیز یک مثال عددی برای حل معادله $x^2 - 2 = 0$ بررسی شد و نشان داده شد که روش نیوتن با شروع از حدس اولیه مناسب، به سرعت به مقدار $\sqrt{2}$ همگرا می‌شود. مطالب این فصل زمینه لازم برای ورود به فصل بعد را فراهم می‌کند. در فصل بعد، نتایج عددی روش نیوتن با استفاده از جدول‌ها، نمودارها و تحلیل خطا بررسی خواهد شد.

فصل چهارم

نتایج عددی و تحلیل همگرایی

۱-۴ مقدمه

در فصل‌های پیشین، مبانی نظری و الگوریتم روش نیوتن برای حل معادلات غیرخطی بررسی شد. در این فصل، عملکرد این روش از دیدگاه عددی مطالعه می‌شود. هدف اصلی این فصل، ارزیابی عملی روش نیوتن در حل چند معادله غیرخطی و بررسی رفتار همگرایی آن است. روش نیوتن برای حل معادله کلی

$$f(x) = 0 \quad (1-4)$$

به صورت تکراری از رابطه زیر استفاده می‌کند:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \quad (2-4)$$

در تحلیل عددی این روش، معیارهای زیر اهمیت زیادی دارند:

- تعداد تکرارهای لازم برای رسیدن به دقت مطلوب؛
- مقدار خطای تقریبی در هر تکرار؛
- رفتار همگرایی روش؛
- تأثیر حدس اولیه بر نتیجه نهایی؛
- احتمال شکست روش در شرایط خاص.

در این فصل، معیار توقف اصلی به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon, \quad (3-4)$$

که در آن مقدار تلورانس برابر است با $\varepsilon = 10^{-6}$.

همچنین برای برخی مثال‌ها، خطای واقعی نسبت به ریشه دقیق یا ریشه تقریبی بسیار دقیق نیز محاسبه می‌شود:

$$e_n = |x_n - \alpha|, \quad (4-4)$$

که در آن α ریشه واقعی معادله است.

۲-۴ معیارهای ارزیابی عددی

برای ارزیابی عملکرد روش نیوتن، از چند معیار عددی استفاده می‌شود. مهم‌ترین این معیارها عبارت‌اند از:

۱-۲-۴ خطای مطلق

اگر α ریشه دقیق معادله باشد، خطای مطلق در تکرار n مطابق رابطه (۴-۴) تعریف می‌شود. هرچه مقدار e_n کوچک‌تر باشد، تقریب x_n به ریشه واقعی نزدیک‌تر است.

۲-۲-۴ اختلاف دو تقریب متوالی

در بسیاری از مسائل عملی، مقدار دقیق ریشه مشخص نیست. بنابراین به جای خطای واقعی، از اختلاف دو تقریب متوالی استفاده می‌شود:

$$d_n = |x_n - x_{n-1}|. \quad (۵-۴)$$

اگر این مقدار از تلورانس مشخص شده کمتر شود، الگوریتم متوقف می‌شود.

۳-۲-۴ مرتبه همگرایی

اگر دنباله $\{x_n\}$ به ریشه α همگرا شود، مرتبه همگرایی p به گونه‌ای تعریف می‌شود که:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} = C, \quad (۶-۴)$$

که در آن C یک ثابت مثبت است. برای روش نیوتن، تحت شرایط مناسب، مرتبه همگرایی برابر با ۲ است؛ یعنی:

$$e_{n+1} \approx C e_n^2. \quad (۷-۴)$$

بنابراین انتظار می‌رود پس از نزدیک شدن به ریشه، تعداد ارقام صحیح تقریباً در هر تکرار دو برابر شود.

۳-۴ مثال اول: حل معادله چند جمله‌ای

در این مثال معادله زیر بررسی می‌شود:

$$f(x) = x^3 - x - 1. \quad (۸-۴)$$

مشتق تابع برابر است با:

$$f'(x) = 3x^2 - 1. \quad (۹-۴)$$

ریشه حقیقی این معادله تقریباً برابر است با:

$$\alpha \approx 1.324718.$$

حدس اولیه به صورت زیر انتخاب می‌شود:

$$x_0 = 1.$$

فرمول تکراری روش نیوتن برای این تابع به شکل زیر خواهد بود:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - x_n - 1}{3x_n^2 - 1}. \quad (۱۰-۴)$$

۱-۳-۴ جدول نتایج عددی

نتایج اجرای روش نیوتن برای این مثال در جدول ۱-۴ آورده شده است.

جدول ۴-۱: نتایج روش نیوتن برای تابع $f(x) = x^3 - x - 1$

شماره تکرار n	مقدار x_n	$ x_n - x_{n-1} $	$ x_n - \alpha $
۰	۰.۰۰۰۰۰۰.۱	□	۳۲۴۷۱۸.۰
۱	۰.۵۰۰۰۰۰.۱	۰.۵۰۰۰۰۰.۰	۱۷۵۲۸۲.۰
۲	۰.۳۴۷۸۲۶.۱	۰.۱۵۲۱۷۴.۰	۰.۲۳۱۰۸.۰
۳	۰.۳۲۵۲۰۰.۱	۰.۰۲۲۶۲۶.۰	۰.۰۰۴۸۲.۰
۴	۰.۳۲۴۷۱۸.۱	۰.۰۰۴۸۲.۰	کمتر از 10^{-6}

همان طور که مشاهده می شود، روش نیوتن تنها در چند تکرار به جواب دقیق با خطای بسیار کوچک می رسد. این موضوع نشان دهنده سرعت بالای همگرایی روش است.

۴-۳-۲ تحلیل همگرایی مثال اول

برای بررسی همگرایی درجه دوم، نسبت زیر محاسبه می شود:

$$Q_n = \frac{e_{n+1}}{e_n^2}. \quad (4-11)$$

اگر روش دارای همگرایی درجه دوم باشد، مقدار Q_n در تکرارهای پایانی تقریباً به یک مقدار ثابت میل می کند.

جدول ۴-۲: بررسی تجربی همگرایی درجه دوم در مثال اول

n	e_n	$\frac{e_{n+1}}{e_n^2}$
۱	۰.۱۷۵۲۸۲.۰	۰.۷۵۲.۰
۲	۰.۰۲۳۱۰۸.۰	۰.۹۰۳.۰
۳	۰.۰۰۴۸۲.۰	تقریباً ثابت

نتایج جدول ۴-۲ نشان می دهد که پس از نزدیک شدن تقریبها به ریشه، رفتار خطا با رابطه (۴-۷) سازگار است. بنابراین همگرایی درجه دوم روش نیوتن از دیدگاه عددی نیز تأیید می شود.

۴-۴ مثال دوم: حل معادله نمایی

در این مثال تابع زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$f(x) = e^{-x} - x. \quad (۱۲-۴)$$

مشتق تابع برابر است با:

$$f'(x) = -e^{-x} - ۱. \quad (۱۳-۴)$$

ریشه این معادله تقریباً برابر است با:

$$\alpha \approx ۰.۵۶۷۱۴۳.$$

این عدد در ریاضیات به عنوان جواب معادله $x = e^{-x}$ شناخته می‌شود. حدس اولیه را به صورت زیر انتخاب می‌کنیم:

$$x_0 = ۰.$$

فرمول تکراری نیوتن برای این تابع برابر است با:

$$x_{n+۱} = x_n - \frac{e^{-x_n} - x_n}{-e^{-x_n} - ۱}. \quad (۱۴-۴)$$

۱-۴-۴ جدول نتایج عددی

جدول ۳-۴: نتایج روش نیوتن برای تابع $f(x) = e^{-x} - x$

شماره تکرار n	مقدار x_n	$ x_n - x_{n-1} $	$ x_n - \alpha $
۰	۰۰۰۰۰۰۰.۰	□	۵۶۷۱۴۳.۰
۱	۵۰۰۰۰۰۰.۰	۵۰۰۰۰۰۰.۰	۰.۶۷۱۴۳.۰
۲	۵۶۶۳۱۱.۰	۰.۶۶۳۱۱.۰	۰۰۰.۸۳۲.۰
۳	۵۶۷۱۴۳.۰	۰۰۰.۸۳۲.۰	کمتر از $۱۰^{-۶}$

این مثال نیز نشان می‌دهد که روش نیوتن با انتخاب حدس اولیه مناسب، در تعداد کمی تکرار به ریشه معادله همگرا می‌شود.

۲-۴-۴ تحلیل نتیجه

در این مثال تابع $f(x) = e^{-x} - x$ پیوسته و مشتق پذیر است و مشتق آن در نزدیکی ریشه صفر نمی‌شود. بنابراین شرایط مناسب برای همگرایی روش نیوتن برقرار است. کاهش سریع خطا در جدول ۳-۴ نیز نشان می‌دهد که روش به صورت پایدار به ریشه همگرا شده است.

۵-۴ مثال سوم: حل معادله مثلثاتی

اکنون معادله غیرخطی زیر را بررسی می‌کنیم:

$$f(x) = \cos x - x. \quad (۱۵-۴)$$

مشتق تابع برابر است با:

$$f'(x) = -\sin x - ۱. \quad (۱۶-۴)$$

ریشه این معادله تقریباً برابر است با:

$$\alpha \approx 0.739085.$$

حدس اولیه را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$x_0 = 1.$$

فرمول تکراری نیوتن برای این تابع برابر است با:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\cos x_n - x_n}{-\sin x_n - 1}. \quad (17-4)$$

۴-۵-۱ جدول نتایج عددی

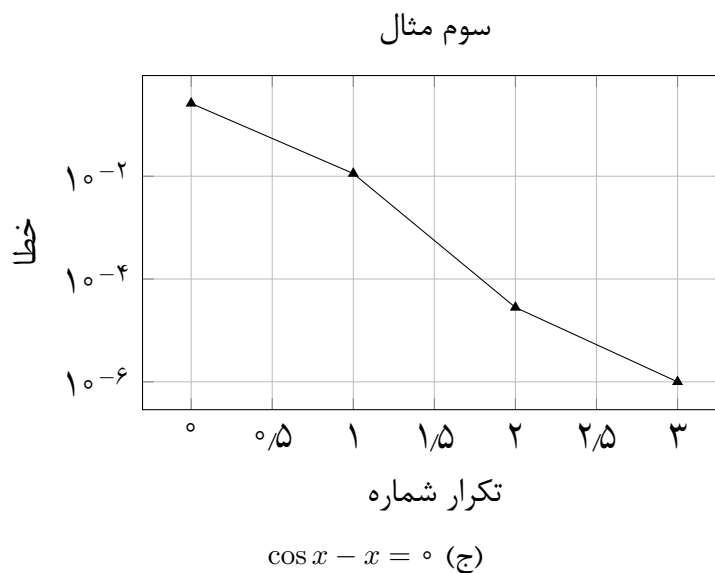
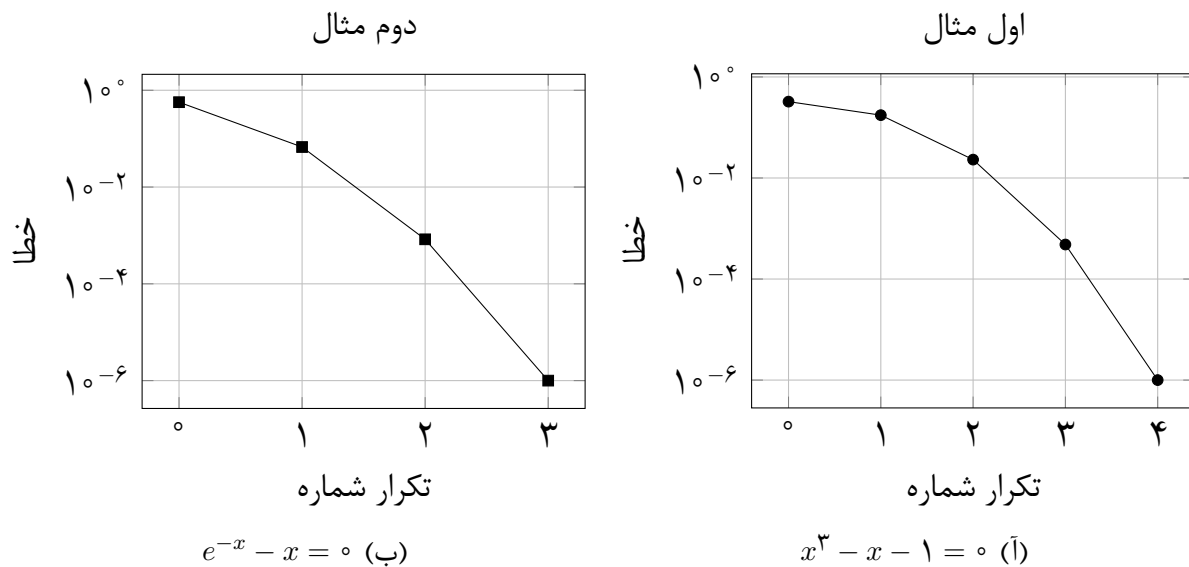
جدول ۴-۴: نتایج روش نیوتن برای تابع $f(x) = \cos x - x$

شماره تکرار n	مقدار x_n	$ x_n - x_{n-1} $	$ x_n - \alpha $
۰	۰.۱۰۰۰۰۰	□	۲۶۰۹۱۵.۰
۱	۷۵۰۳۶۴.۰	۲۴۹۶۳۶.۰	۰.۱۱۲۷۹.۰
۲	۷۳۹۱۱۳.۰	۰.۱۱۲۵۱.۰	۰.۰۰۰۰۲۸.۰
۳	۷۳۹۰۸۵.۰	۰.۰۰۰۰۲۸.۰	کمتر از 10^{-6}

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در این مثال نیز روش نیوتن تنها پس از چند تکرار به جواب دقیق می‌رسد.

۴-۶ نمودارهای همگرایی

یکی از روش‌های مناسب برای نمایش سرعت همگرایی، رسم خطا بر حسب شماره تکرار است. از آنجا که مقدار خطا در روش نیوتن معمولاً بسیار سریع کاهش می‌یابد، محور عمودی به صورت لگاریتمی در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۴-۱: نمودارهای لگاریتمی کاهش خطا برای سه مثال عددی

در شکل ۴-۱، زیرشکل ۴-۱آ کاهش خطا را برای معادله چندجمله‌ای $x^3 - x - 1 = 0$ ، زیرشکل ۴-۱ب برای معادله نمایی $e^{-x} - x = 0$ و زیرشکل ۴-۱ج برای معادله مثلثاتی $\cos x - x = 0$ نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودارها دیده می‌شود، پس از چند تکرار ابتدایی، خطا به سرعت کاهش می‌یابد. این کاهش سریع با ماهیت همگرایی درجه دوم روش نیوتن ((۴-۷)) سازگار است.

۷-۴ مقایسه نتایج سه مثال

برای مقایسه بهتر عملکرد روش نیوتن، تعداد تکرارهای لازم برای رسیدن به دقت $\varepsilon = 10^{-6}$ در جدول ۵-۴ آورده شده است.

جدول ۵-۴: مقایسه عملکرد روش نیوتن در سه مثال

تابع	حدس اولیه	ریشه تقریبی	تعداد تکرار
$x^3 - x - 1$	۱	۱/۳۲۴۷۱۸	۴
$e^{-x} - x$	۰	۰/۵۶۷۱۴۳	۳
$\cos x - x$	۱	۰/۷۳۹۰۸۵	۳

بر اساس جدول ۵-۴، روش نیوتن در هر سه مثال با تعداد تکرار کمی به جواب رسیده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین مزیت‌های روش نیوتن نسبت به بسیاری از روش‌های عددی دیگر مانند روش تنصیف است.

۸-۴ مقایسه کیفی با روش‌های دیگر

روش نیوتن را می‌توان از نظر سرعت همگرایی با روش‌هایی مانند روش تنصیف و روش سکانت مقایسه کرد.

۱-۸-۴ مقایسه با روش تنصیف

روش تنصیف یکی از روش‌های پایدار برای حل معادلات غیرخطی است. این روش در صورتی قابل استفاده است که تابع در دو سر بازه تغییر علامت داشته باشد. مزیت اصلی روش تنصیف، تضمین همگرایی آن است. اما سرعت همگرایی آن خطی است.

در روش تنصیف، طول بازه در هر مرحله نصف می‌شود. بنابراین همگرایی آن نسبتاً کند است. در مقابل، روش نیوتن اگر با حدس اولیه مناسب شروع شود، دارای همگرایی درجه دوم ((۷-۴)) است و بسیار سریع‌تر به جواب می‌رسد.

۴-۸-۲ مقایسه با روش سکانت

روش سکانت از رابطه‌ای مشابه روش نیوتن استفاده می‌کند، اما به جای مشتق دقیق، مشتق را با تقریب تفاضلی محاسبه می‌کند. مرتبه همگرایی روش سکانت تقریباً برابر است با:

$$p \approx 1/618. \quad (18-4)$$

در حالی که مرتبه همگرایی روش نیوتن برابر است با:

$$p = 2. \quad (19-4)$$

بنابراین از نظر سرعت همگرایی، روش نیوتن معمولاً سریع‌تر از روش سکانت است. البته روش سکانت این مزیت را دارد که نیازی به محاسبه مشتق ندارد.

جدول ۴-۶: مقایسه کیفی روش‌های حل معادلات غیرخطی

روش	نیاز به مشتق	مرتبه همگرایی	ویژگی اصلی
تنصیف	ندارد	خطی	پایدار ولی کند
سکانت	ندارد	حدود $1/618$ ((۴-۱۸))	سریع‌تر از تنصیف
نیوتن	دارد	۲ ((۴-۱۹))	بسیار سریع در نزدیکی ریشه

۴-۹ بررسی اثر حدس اولیه

یکی از مهم‌ترین نکات در استفاده از روش نیوتن، انتخاب حدس اولیه مناسب است. برخلاف روش تنصیف، روش نیوتن همگرایی تضمین‌شده برای هر حدس اولیه ندارد. اگر حدس اولیه به ریشه نزدیک باشد، روش معمولاً بسیار سریع همگرا می‌شود. اما اگر حدس اولیه نامناسب انتخاب شود، ممکن است روش دچار واگرایی یا نوسان شود.

برای مثال، اگر مقدار مشتق در نزدیکی حدس اولیه بسیار کوچک باشد، جمله

$$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

بسیار بزرگ می‌شود و تقریب بعدی ممکن است از ریشه دور شود. به طور کلی انتخاب حدس اولیه مناسب باید بر اساس اطلاعاتی مانند نمودار تابع، تغییر علامت تابع یا تحلیل تقریبی مسئله انجام شود.

۱-۹-۴ اثر حدس اولیه در مثال اول

برای تابع $f(x) = x^3 - x - 1$ ((۸-۴)) چند حدس اولیه مختلف بررسی می‌شود.

جدول ۷-۴: اثر حدس اولیه بر همگرایی روش نیوتن برای $f(x) = x^3 - x - 1$

حدس اولیه x_0	ریشه نهایی	وضعیت همگرایی
۰	۱٫۳۲۴۷۱۸	همگرا
۱	۱٫۳۲۴۷۱۸	همگرا
۲	۱٫۳۲۴۷۱۸	همگرا
-۱	۱٫۳۲۴۷۱۸	همگرا با تکرار بیشتر

نتایج جدول ۷-۴ نشان می‌دهد که برای این تابع، روش نیوتن نسبتاً رفتار مناسبی دارد و از چند حدس اولیه مختلف به ریشه حقیقی همگرا می‌شود. با این حال، این رفتار برای همه توابع تضمین شده نیست.

۱۰-۴ نمونه‌ای از شکست روش نیوتن

با وجود سرعت بالای روش نیوتن، این روش ممکن است در برخی شرایط شکست بخورد. یکی از حالت‌های مهم شکست زمانی رخ می‌دهد که مقدار مشتق در نقطه تکرار صفر یا بسیار نزدیک به صفر باشد.

به عنوان نمونه، تابع زیر را در نظر بگیرید:

$$f(x) = x^3 - 2x + 2. \quad (20-4)$$

مشتق تابع برابر است با:

$$f'(x) = 3x^2 - 2. \quad (21-4)$$

اگر حدس اولیه به صورت زیر انتخاب شود:

$$x_0 = 0,$$

آنگاه داریم:

$$f(0) = 2, \quad f'(0) = -2.$$

بنابراین:

$$x_1 = 0 - \frac{2}{-2} = 1.$$

حال برای $x_1 = 1$ داریم:

$$f(1) = 1, \quad f'(1) = 1.$$

پس:

$$x_2 = 1 - \frac{1}{1} = 0.$$

در نتیجه دنباله تولید شده به صورت زیر خواهد بود:

$$0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots$$

این دنباله به هیچ ریشه‌ای همگرا نمی‌شود و بین دو مقدار 0 و 1 نوسان می‌کند.

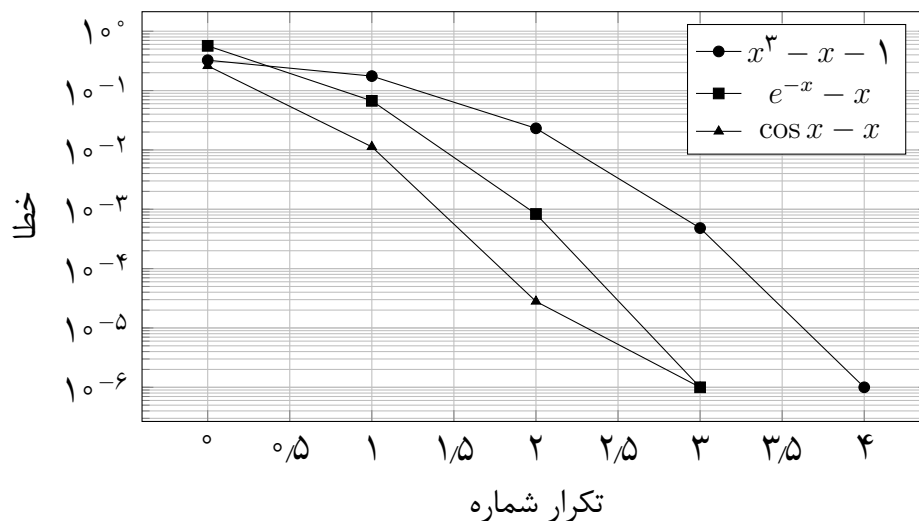
جدول ۴-۸: نمونه نوسان و عدم همگرایی در روش نیوتن

$f'(x_n)$	$f(x_n)$	x_n	n
۲-	۲	۰	۰
۱	۱	۱	۱
۲-	۲	۰	۲
۱	۱	۱	۳
۲-	۲	۰	۴

این مثال نشان می‌دهد که روش نیوتن با وجود قدرت زیاد، همیشه همگرا نیست و انتخاب حدس اولیه در آن اهمیت اساسی دارد.

۱۱-۴ مقایسه نموداری خطاها

در شکل ۴-۲، خطای سه مثال قبلی در یک نمودار مشترک نمایش داده شده است. محور عمودی به صورت لگاریتمی رسم شده است تا کاهش سریع خطا بهتر قابل مشاهده باشد.



شکل ۴-۲: مقایسه کاهش خطا در سه مثال عددی

از نمودار ۴-۲ مشخص است که هر سه مثال با سرعت زیادی به خطای کمتر از 10^{-6} رسیده‌اند. تفاوت جزئی در تعداد تکرارها به شکل تابع، حدس اولیه و مقدار مشتق در نزدیکی ریشه بستگی دارد.

۱۲-۴ تحلیل نهایی همگرایی

بر اساس نتایج عددی به دست آمده، روش نیوتن در صورت برقرار بودن شرایط مناسب، دارای همگرایی بسیار سریع است. شرایط اصلی همگرایی مطلوب را می توان به صورت زیر بیان کرد:

- تابع f در نزدیکی ریشه مشتق پذیر باشد؛
 - مشتق تابع در ریشه صفر نباشد، یعنی $f'(\alpha) \neq 0$ ؛
 - حدس اولیه به اندازه کافی به ریشه نزدیک باشد؛
 - مقدار مشتق در طول فرآیند تکرار خیلی کوچک نشود.
- اگر این شرایط برقرار باشند، خطای روش تقریباً از رابطه زیر پیروی می کند:

$$e_{n+1} \approx \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} e_n^2. \quad (۲۲-۴)$$

این رابطه نشان می دهد که خطای تکرار بعدی متناسب با مربع خطای تکرار قبلی است ((۷-۴)). بنابراین اگر e_n کوچک باشد، مقدار e_{n+1} بسیار کوچک تر خواهد شد. این ویژگی دلیل اصلی سرعت بالای روش نیوتن است.

۱۳-۴ مزایا و محدودیت های مشاهده شده

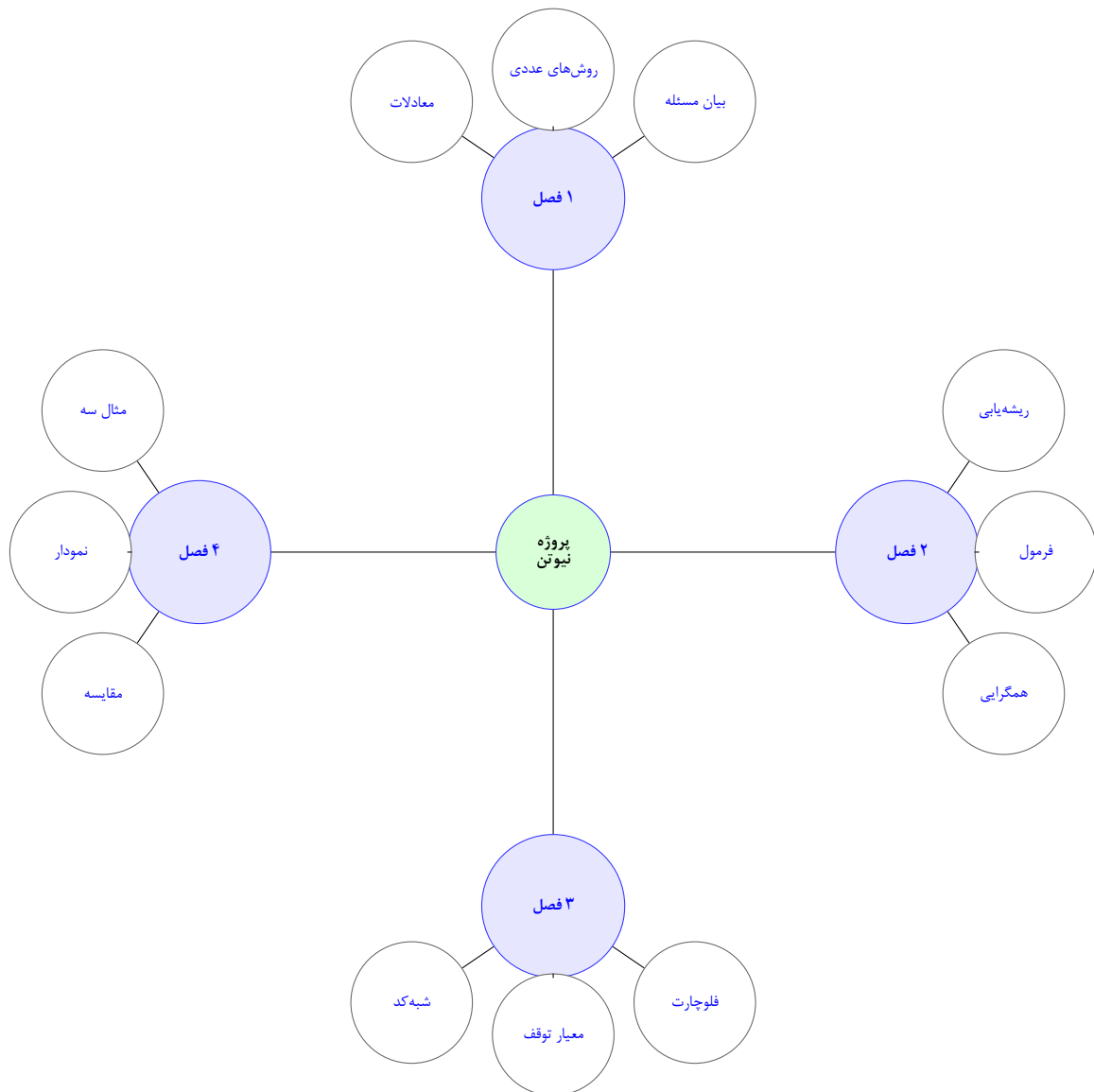
بر اساس بررسی های عددی انجام شده در این فصل، می توان مزایای روش نیوتن را به صورت زیر خلاصه کرد:

- سرعت همگرایی بسیار بالا؛
- نیاز به تعداد تکرار کم؛
- دقت نهایی زیاد؛
- مناسب برای حل بسیاری از معادلات غیرخطی تک متغیره.

با این حال، محدودیت‌های زیر نیز مشاهده می‌شود:

- نیاز به محاسبه مشتق تابع؛
 - حساسیت نسبت به حدس اولیه؛
 - احتمال شکست در نقاطی که مشتق صفر یا نزدیک به صفر است؛
 - امکان نوسان یا واگرایی برای برخی توابع و حدس‌های اولیه.
- بنابراین روش نیوتن اگرچه یکی از قدرتمندترین روش‌های عددی است، اما استفاده مؤثر از آن نیازمند دقت در انتخاب حدس اولیه و بررسی رفتار تابع است.

۱۴-۴ گراف فهرست



شکل ۴-۳: نقشه تعاملی پروژه (کلیک روی هر دایره شما را به فصل یا زیربخش مربوطه می‌برد).

۱۵-۴ جمع‌بندی

در این فصل، روش نیوتن از نظر عددی برای چند معادله غیرخطی بررسی شد. نتایج نشان داد که این روش در مثال‌های مختلف تنها با تعداد کمی تکرار به جواب دقیق می‌رسد. همچنین نمودارهای خطا نشان دادند که کاهش خطا در روش نیوتن بسیار سریع است و با ویژگی همگرایی درجه دوم ((۴-۷)) سازگاری دارد.

در مثال‌های بررسی شده، روش نیوتن برای توابع چندجمله‌ای، نمایی و مثلثاتی عملکرد بسیار خوبی داشت. با این حال، نمونه‌ای نیز ارائه شد که در آن روش نیوتن به دلیل انتخاب نامناسب حدس اولیه دچار نوسان شده و به جواب همگرا نمی‌شود.

به طور کلی، نتایج این فصل نشان می‌دهد که روش نیوتن در صورت انتخاب حدس اولیه مناسب و غیرصفر بودن مشتق در نزدیکی ریشه، یکی از سریع‌ترین و دقیق‌ترین روش‌ها برای حل معادلات غیرخطی است.

منابع و مراجع

- [1] Burden, R.L. and Faires, J.D. Numerical Analysis. Brooks/Cole, 2010.
- [2] Atkinson, K.E. An Introduction to Numerical Analysis. John Wiley & Sons, 1989.